

Lema de herencia de la continuidad absoluta en la descomposición de Jordan

Lema 1. *Sea (X, Σ) un espacio medible, μ una medida positiva y ν una medida con signo. Suponemos que $\nu \ll \mu$. Entonces, $\nu^+ \ll \mu$ y $\nu^- \ll \mu$ donde ν^+, ν^- son las medidas positivas de la descomposición de Jordan de ν .*

Demostración: Por el teo-descomposicion-hahn-jordan/teorema 1, sabemos que

$$\forall A \in \Sigma : \nu^+(A) = \nu(A \cap P) \text{ y } \nu^-(A) = -\nu(A \cap N),$$

donde P es un conjunto positivo para ν y N es un conjunto negativo para ν .

Sea $E \in \Sigma$ tal que $\mu(E) = 0$. Como $E \cap P \subset E$ y $E \cap N \subset E$, por monotonía de μ , se tiene que $\mu(E \cap P) = 0$ y $\mu(E \cap N) = 0$. Como $\nu \ll \mu$, esto implica que $\nu(E \cap P) = 0$ y $\nu(E \cap N) = 0$. Por tanto, $\nu^+(E) = \nu(E \cap P) = 0$ y $\nu^-(E) = -\nu(E \cap N) = 0$.

Como E era arbitrario, concluimos que $\nu^+ \ll \mu$ y $\nu^- \ll \mu$. ■